

Autómatas Celulares Off-Lattice

Simulación de bandadas de agentes autopropulsados

Juan Bautista Albertoni Salini — 64189

Santiago Devesa — 64223

Junior Rambau — 64461

(72.25) Simulación de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026

Contenidos

Introducción / Sistema Real

Implementación

Simulaciones

Resultados

Desempeño del CIM

Conclusiones



Introducción / Sistema Real

Sistema

- ▶ Partículas autopropulsadas a rapidez constante en una caja periódica
- ▶ Interacción local dentro de r_c : Vicsek (promedio) o Votante (copia)
- ▶ El ruido η controla la transición entre orden colectivo y desorden

Modelo matemático: vecindad y regla de Vicsek

Conjunto de vecinos

$$\mathcal{N}_i(t) = \{j : |\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)| < r_c\} \cup \{i\}$$

Dirección promedio (Vicsek)

$$\bar{\theta}_i(t) = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \sin \theta_j(t), \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \cos \theta_j(t) \right)$$

Modelo matemático: regla de votante y actualización

Regla de votante

$$\bar{\theta}_i(t) = \theta_j(t), \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i(t))$$

Dirección

$$\theta_i(t+1) = \bar{\theta}_i(t) + \eta \xi_i(t)$$

Ruido

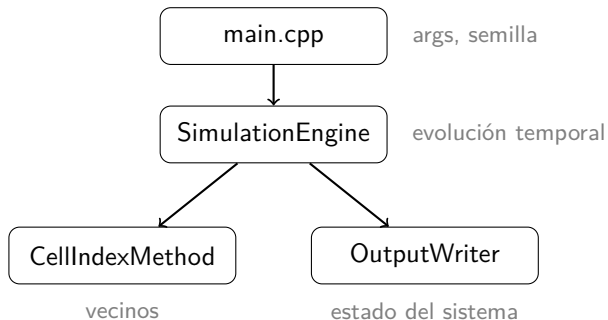
$$\xi_i(t) \sim \mathcal{U}\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

Posición

$$\mathbf{r}_i(t+1) = \mathbf{r}_i(t) + v \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t+1) \\ \sin \theta_i(t+1) \end{pmatrix}$$

Implementación

Arquitectura del código



Método del Índice Celular (CIM)

- ▶ Grilla $M \times M$, celdas de tamaño $\geq r_c$
- ▶ Listas enlazadas con arreglos planos (cache-friendly)
- ▶ Solo se inspeccionan 9 celdas vecinas $\Rightarrow$ búsqueda en $\mathcal{O}(N)$
- ▶ Contornos periódicos con envoltura modular



Intro.



Impl.



Sim.



b) Evolución



c) Polar.



d) Cluster



e) Rel.



CIM

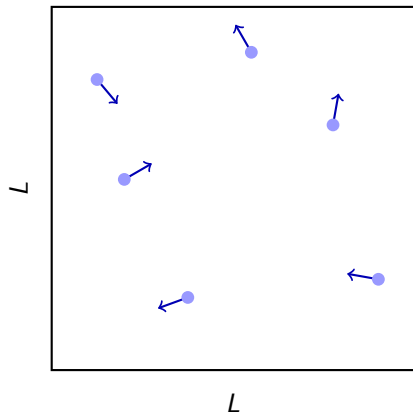


Conc.

Simulaciones

Geometría del sistema

- ▶ Caja cuadrada $L \times L$, $L = 1 \times 10^1$ m
- ▶ Contornos periódicos (topología toroidal)
- ▶ Radio de interacción $r_c = 1$ m
- ▶ Velocidad constante $v = 3 \times 10^{-2}$ m/s
- ▶ Paso temporal $\Delta t = 1$ s



Parámetros del estudio

Parámetro	Valores	Descripción
η (Estándar)	0; 0.25; ...; 5	21 valores
η (Votante)	0; 0.05; ...; 1	21 valores
ρ (densidad)	2; 4; 8 m^{-2}	Pedidas por el enunciado
ρ (baja)	$1/\pi$; $1/2\pi$; $1/3\pi \text{ m}^{-2}$	Régimen diluido
$N = \rho L^2$	1×10^1 a 8×10^2	Partículas
L	$1 \times 10^1 \text{ m}$	Fijo
r_c	1 m	Fijo
v	$3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$	Fijo
Pasos	3×10^4	Por corrida
Repeticiones	1	Semilla fija

Con una sola realización, la barra de error es la fluctuación temporal del observable dentro del estacionario.

Observables: polarización

Polarización

$$v_a(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t) \\ \sin \theta_i(t) \end{pmatrix} \right|$$

Promedio estacionario

$$\langle v_a \rangle = \frac{1}{t_{\text{fin}} - t_{\text{ini}} + 1} \sum_{t=t_{\text{ini}}}^{t_{\text{fin}}} v_a(t)$$

Observables: cluster más grande

Fracción del cluster más grande

$$S(t) = \frac{N_{\text{cluster}}(t)}{N}$$

Promedio estacionario

$$\langle S \rangle = \frac{1}{t_{\text{fin}} - t_{\text{ini}} + 1} \sum_{t=t_{\text{ini}}}^{t_{\text{fin}}} S(t)$$

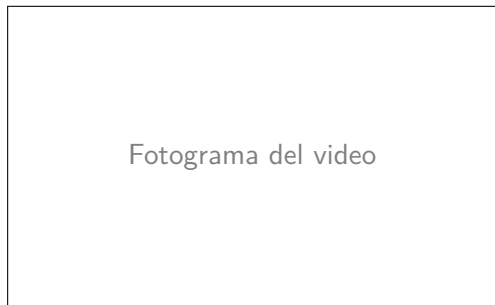


Resultados

Animación — Estándar

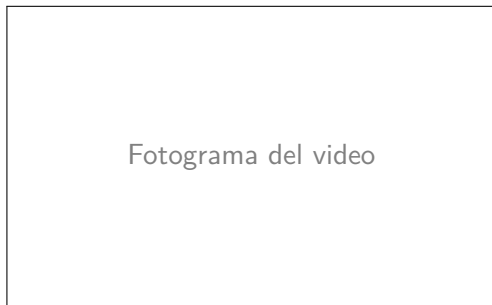
$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$

$$\eta = 0.5$$



Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

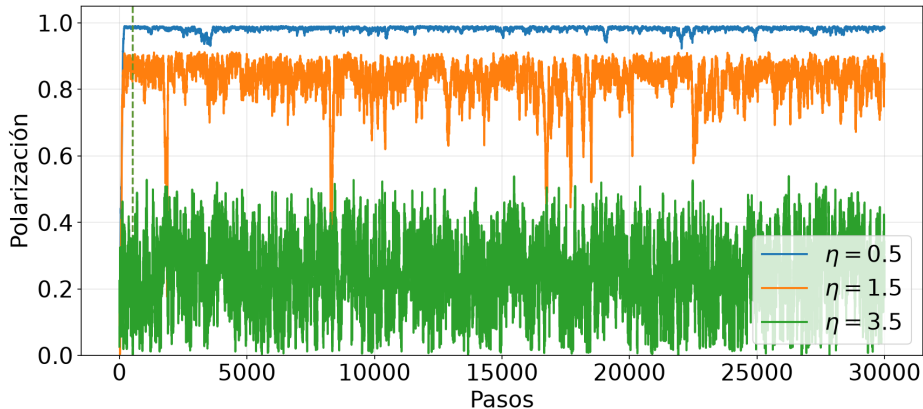
$$\eta = 3.5$$



Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

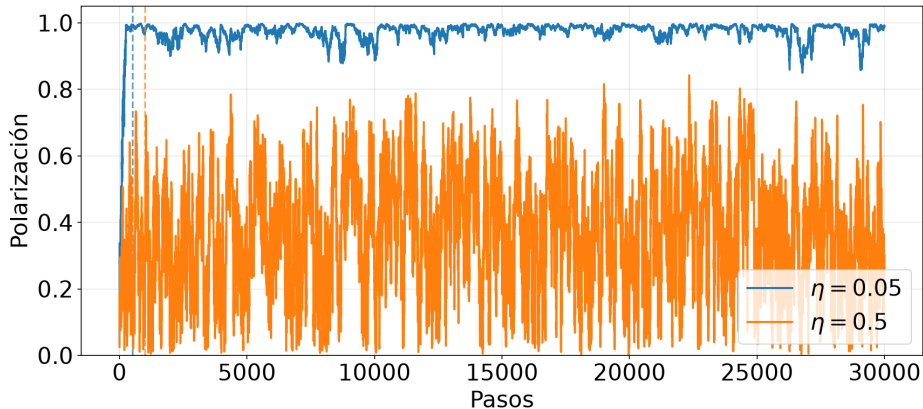
Polarización vs tiempo — Estándar

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$



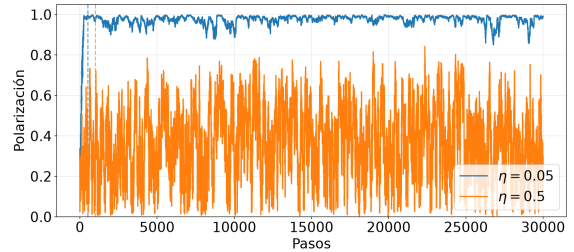
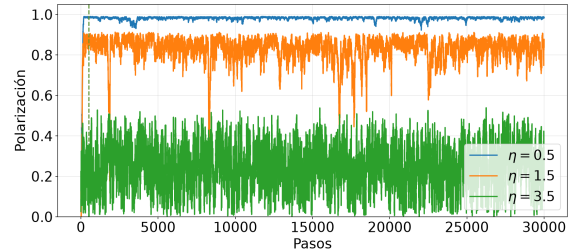
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$



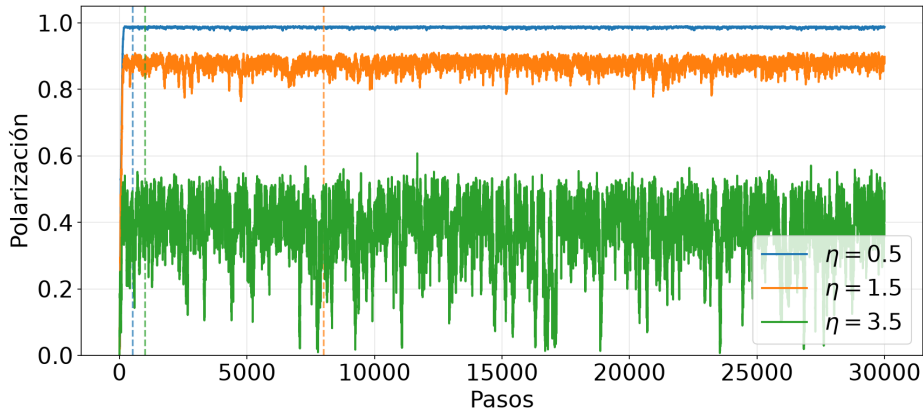
Comparación Estándar vs Votante — $v_a(t)$

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$



Polarización vs tiempo — Estándar

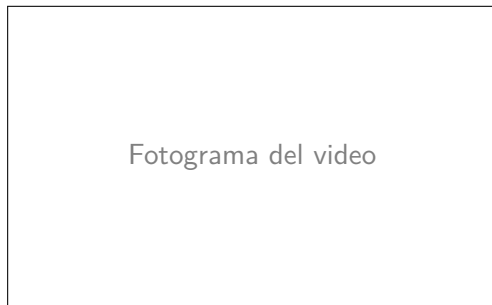
$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}$$



Animación — Votante

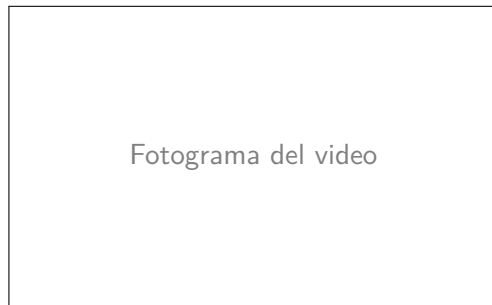
$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}$$

$$\eta = 0.05$$



Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

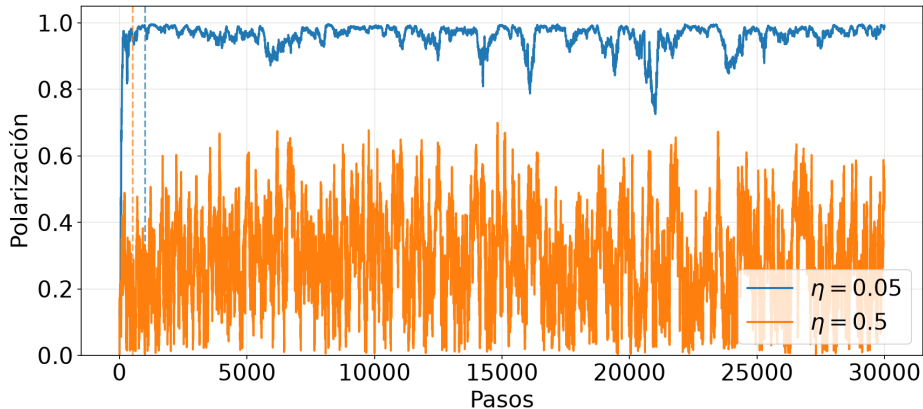
$$\eta = 0.5$$



Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

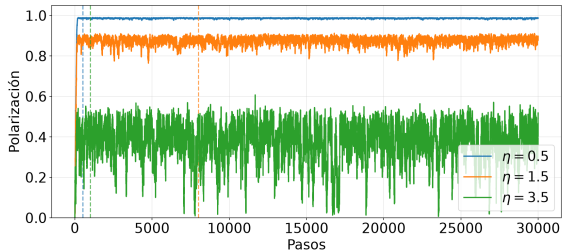
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}$$

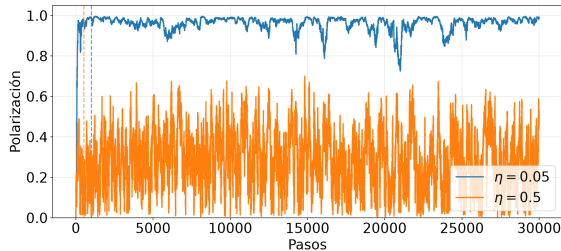


Comparación Estándar vs Votante — $v_a(t)$

$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}$$



Estándar



Votante

Animación — Estándar

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$

$$\eta = 0.5$$

$$\eta = 3.5$$

Fotograma del video

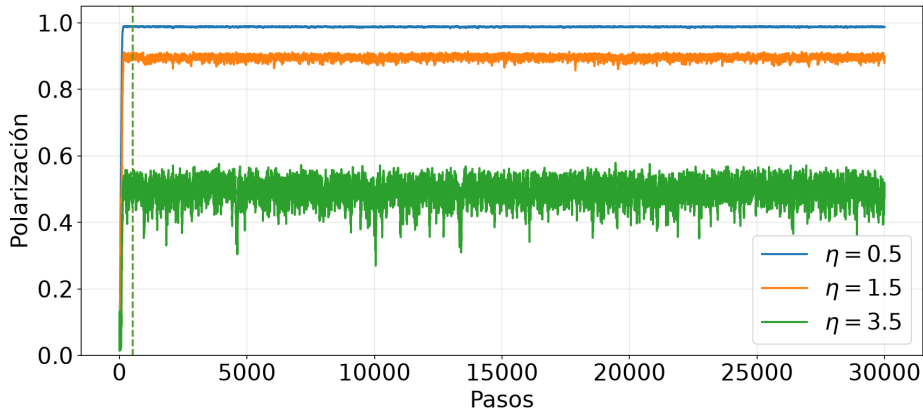
Fotograma del video

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Polarización vs tiempo — Estándar

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$



Animación — Votante

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$

$$\eta = 0.05$$

$$\eta = 0.5$$

Fotograma del video

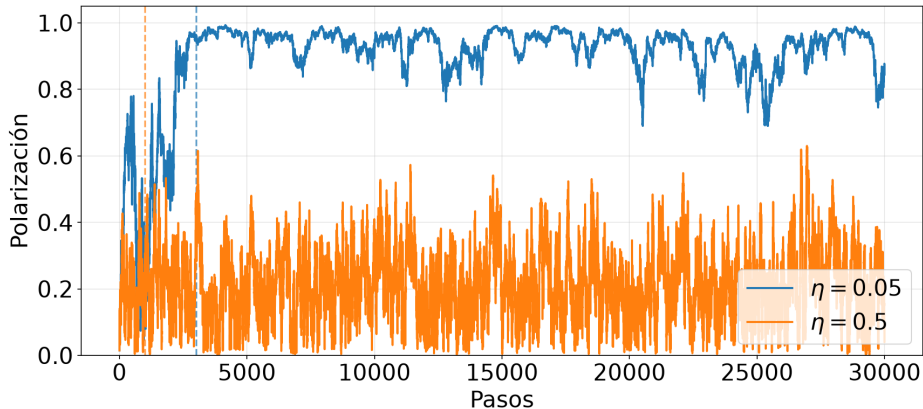
Fotograma del video

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

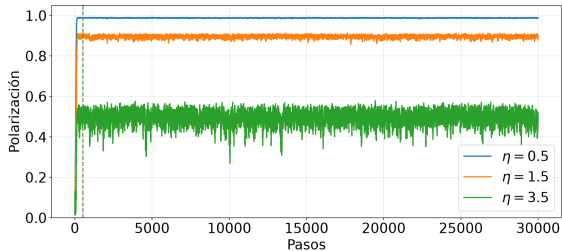
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$

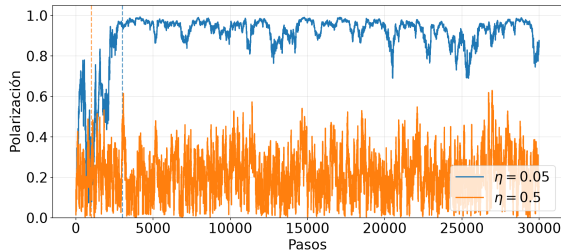


Comparación Estándar vs Votante — $v_a(t)$

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$

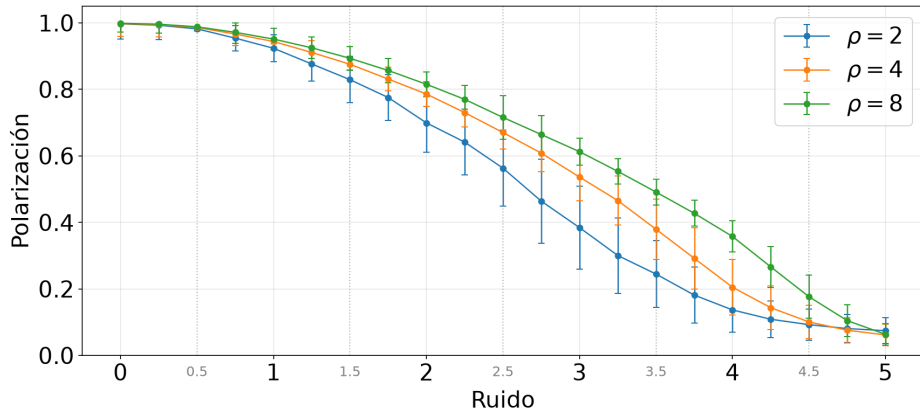


Estándar



Votante

Polarización media vs ruido — Estándar

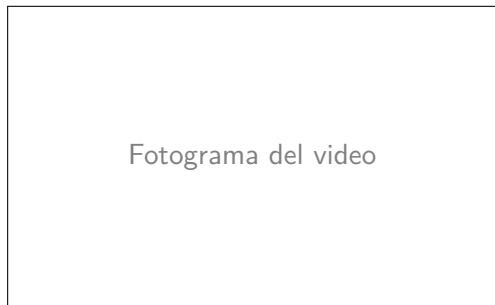


Animación — Votante

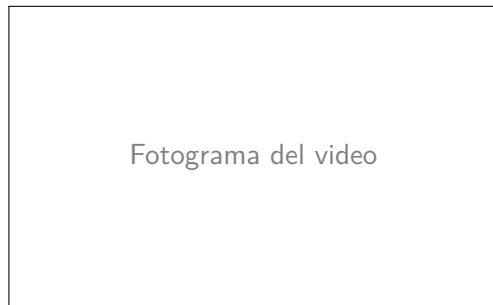
$$\rho = 2; 4; 8 \text{ m}^{-2}$$

$$\eta = 0$$

$$\eta = 1$$

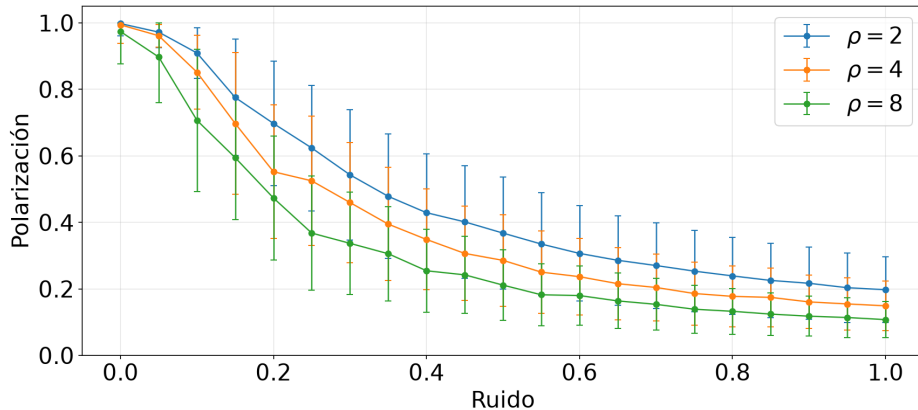


Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

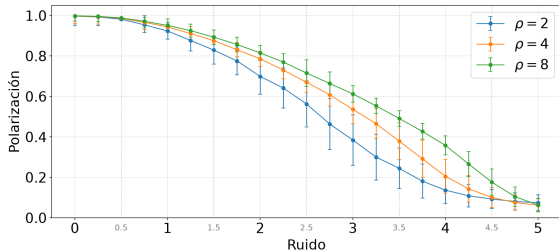


Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

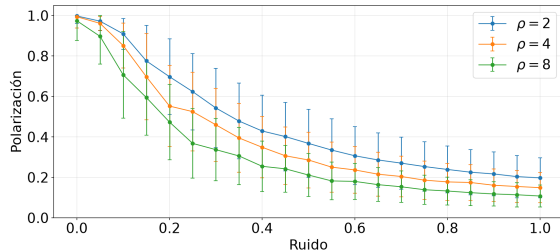
Polarización media vs ruido — Votante



Comparación Estándar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs η



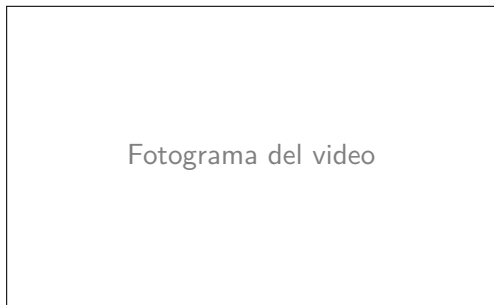
Estándar



Votante

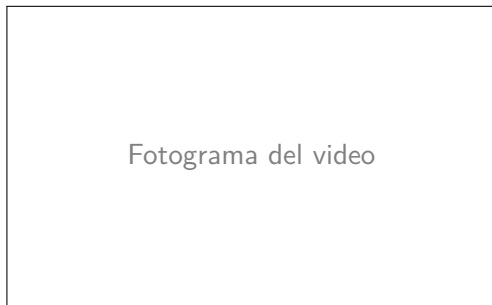
Animación — Estándar

$$\eta = 0$$



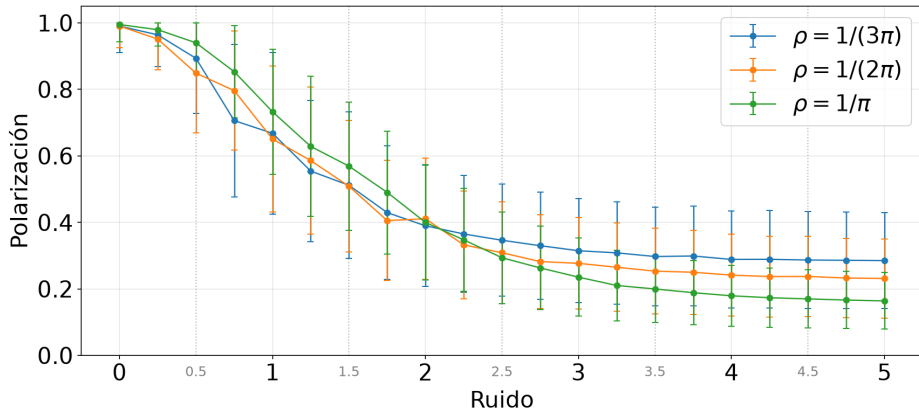
Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

$$\eta = 5$$



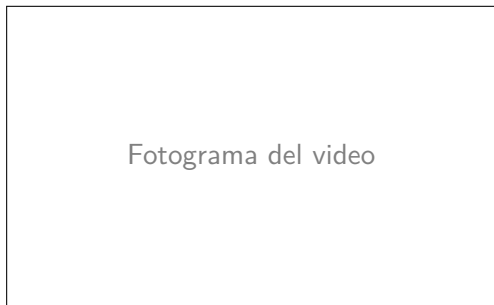
Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Polarización media vs ruido — Estándar



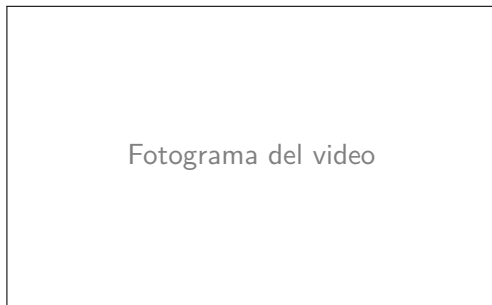
Animación — Votante

$$\eta = 0$$



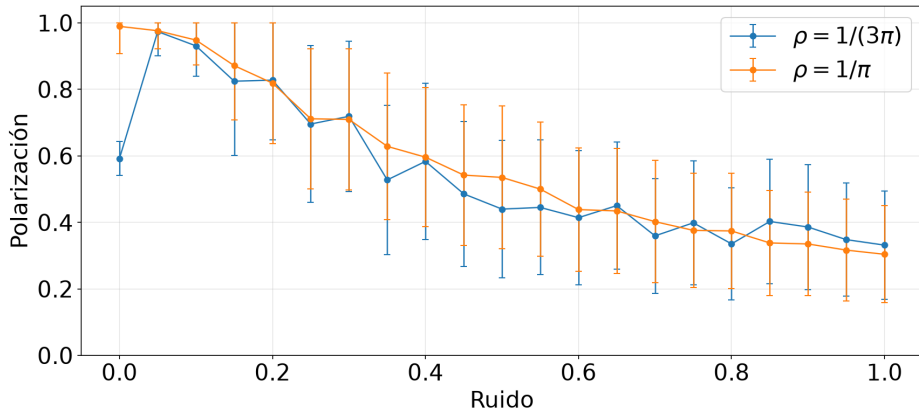
Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

$$\eta = 1$$

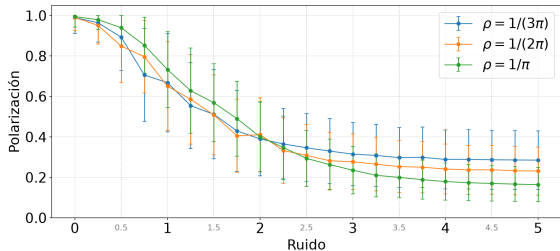


Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

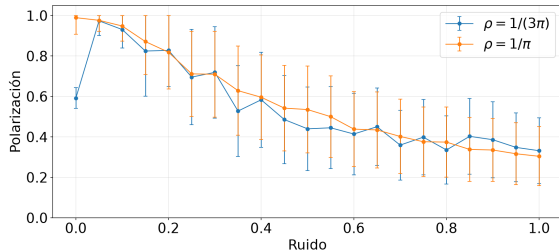
Polarización media vs ruido — Votante



Comparación Estándar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs η



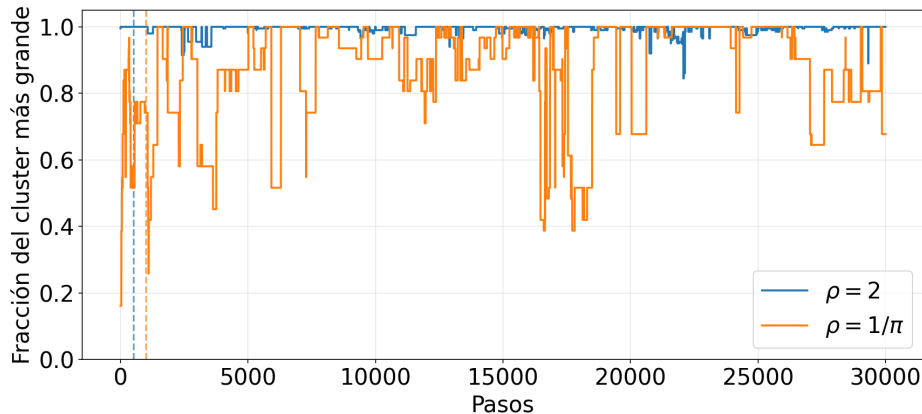
Estándar



Votante

Cluster más grande vs tiempo — Estándar

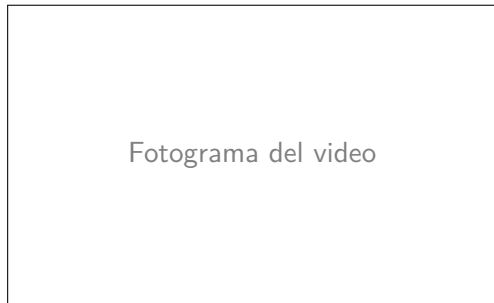
$\eta = 0.5$



Animación — Votante

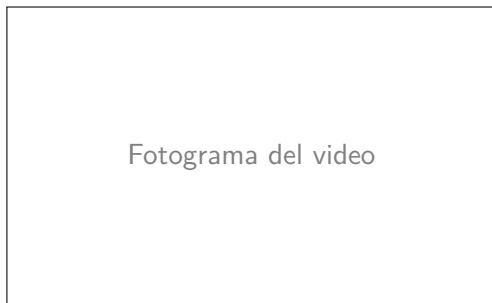
$$\eta = 0.1$$

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$



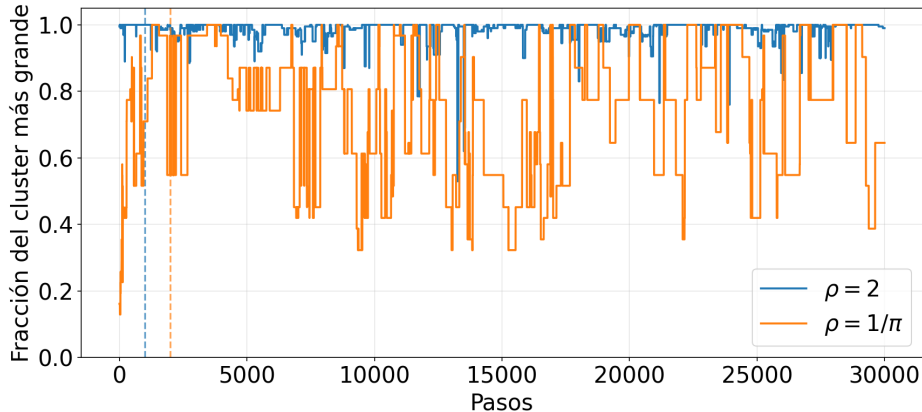
Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

$$\rho = 1/\pi \text{ m}^{-2}$$

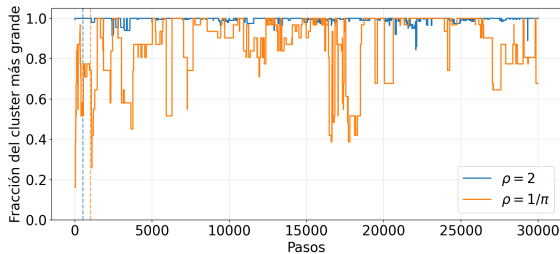


Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

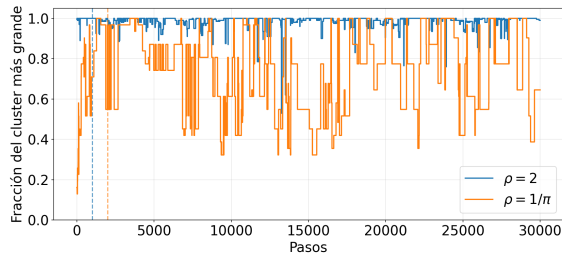
Cluster más grande vs tiempo — Votante

 $\eta = 0.1$ 

Comparación Estándar vs Votante — $S(t)$



Estándar ($\eta = 0.5$)



Votante ($\eta = 0.1$)

Animación — Estándar

$$\rho = 2 \text{ y } 1/\pi \text{ m}^{-2}$$

$$\eta = 0$$



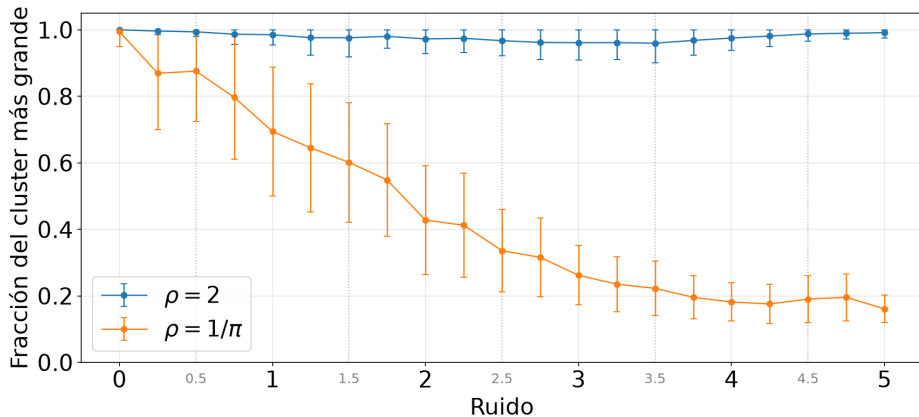
Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

$$\eta = 5$$



Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Cluster más grande vs ruido — Estándar



Animación — Votante

$$\rho = 2 \text{ y } 1/\pi \text{ m}^{-2}$$

$$\eta = 0$$

$$\eta = 1$$

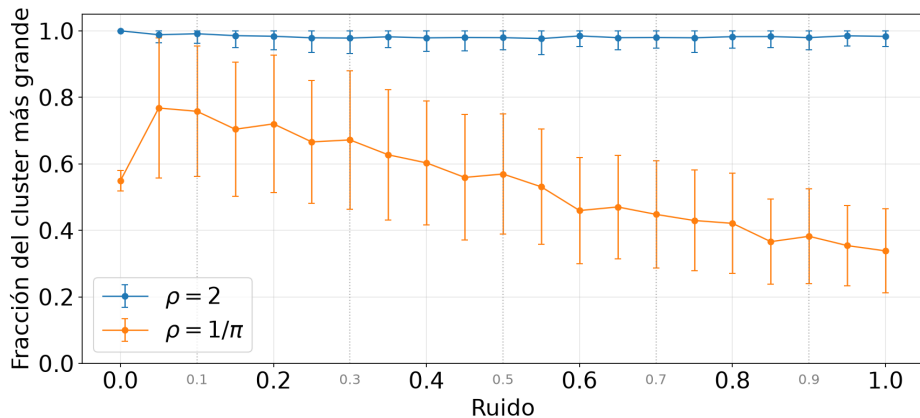
Fotograma del video

Fotograma del video

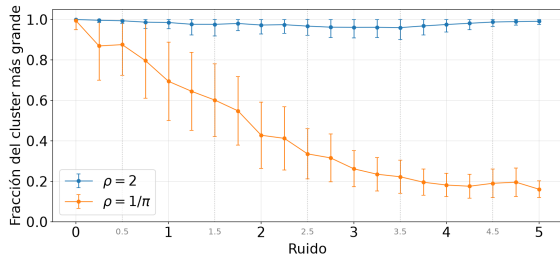
Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

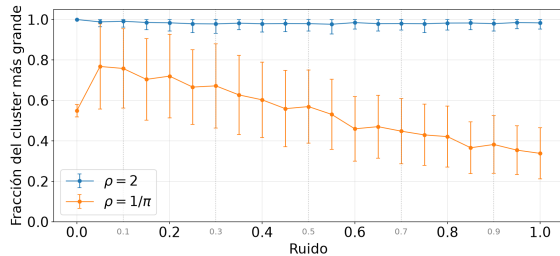
Cluster más grande vs ruido — Votante



Comparación Estándar vs Votante — $\langle S \rangle$ vs η



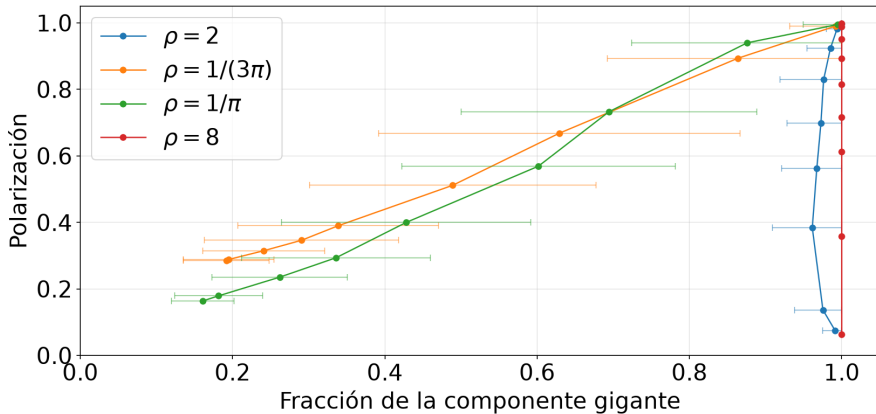
Estándar



Votante

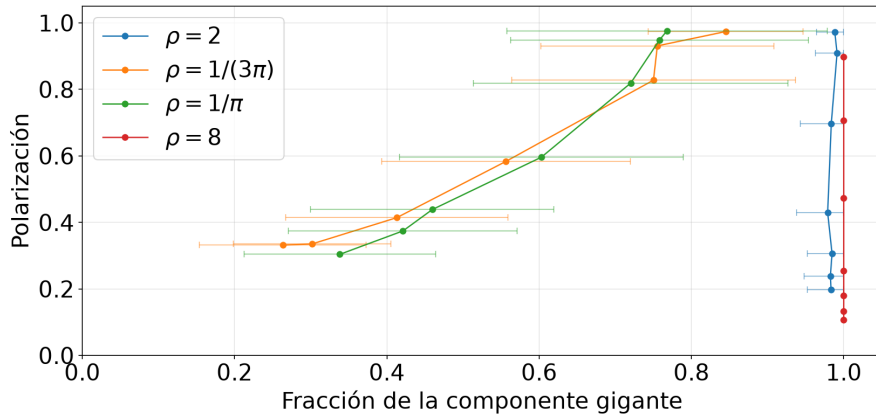
Polarización vs componente gigante — Estándar

9 valores de η entre 0 y 5

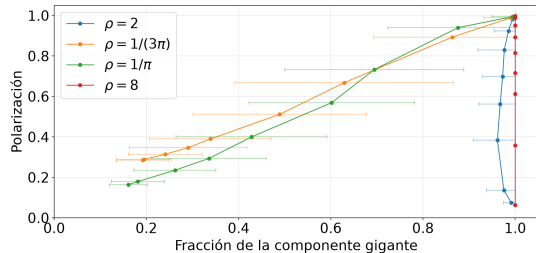


Polarización vs componente gigante — Votante

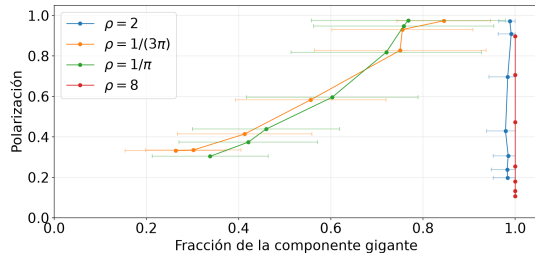
7 valores de η entre 0.05 y 1



Comparación Estándar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs $\langle S \rangle$



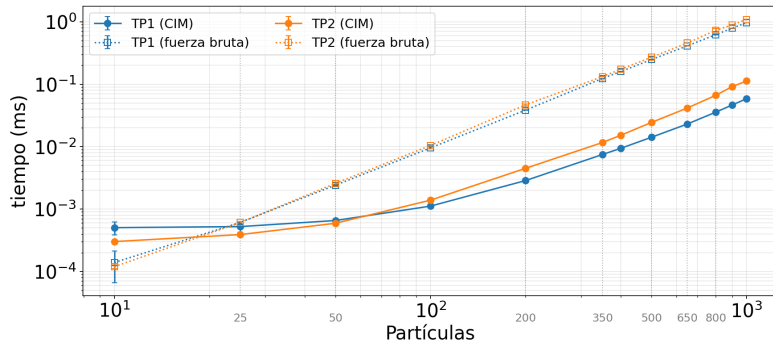
Estándar



Votante

Desempeño del CIM

Tiempos de ejecución del CIM



Condiciones

Igual N , $r_c = 1$ m
y contornos
periódicos.

TP1

$L = 2 \times 10^1$ m
 $M = 13$

TP2

$L = 1 \times 10^1$ m
 $M = 10$

Fuerza bruta

$M = 1$



Conclusiones

Conclusiones

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



Muchas Gracias

Simulación de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026